

YouTube Ahmet Çelen Ücretsiz Matematik Videoları

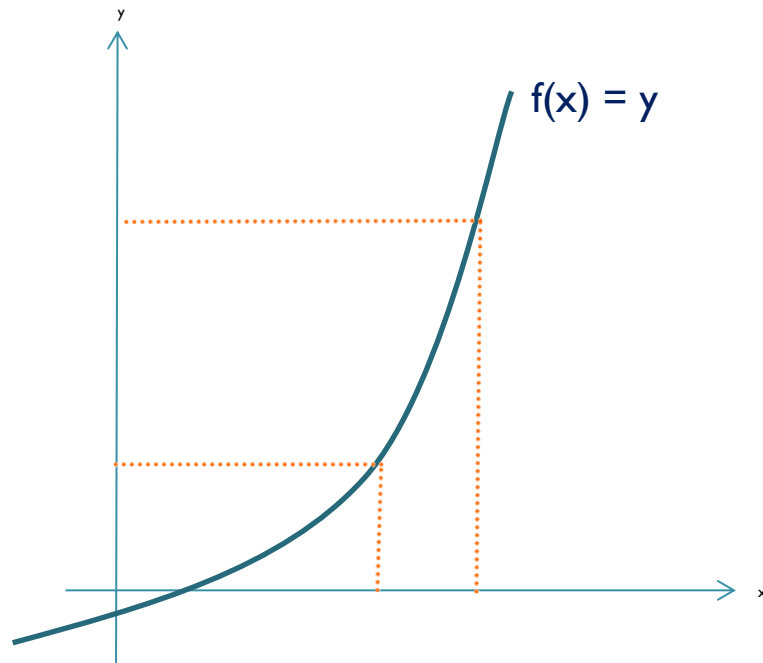
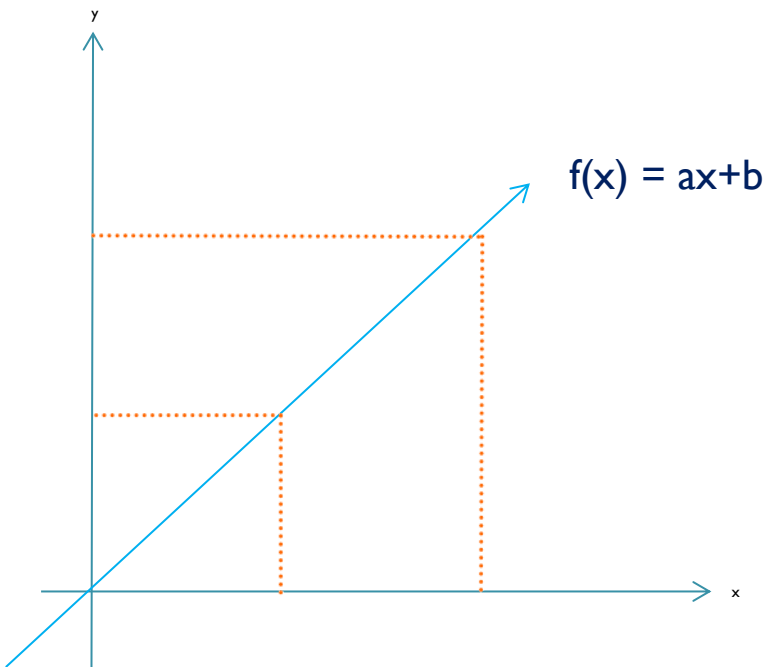
2020 - 2021 Müfredatına Uygun

Türev 1.Video Ders Notlari



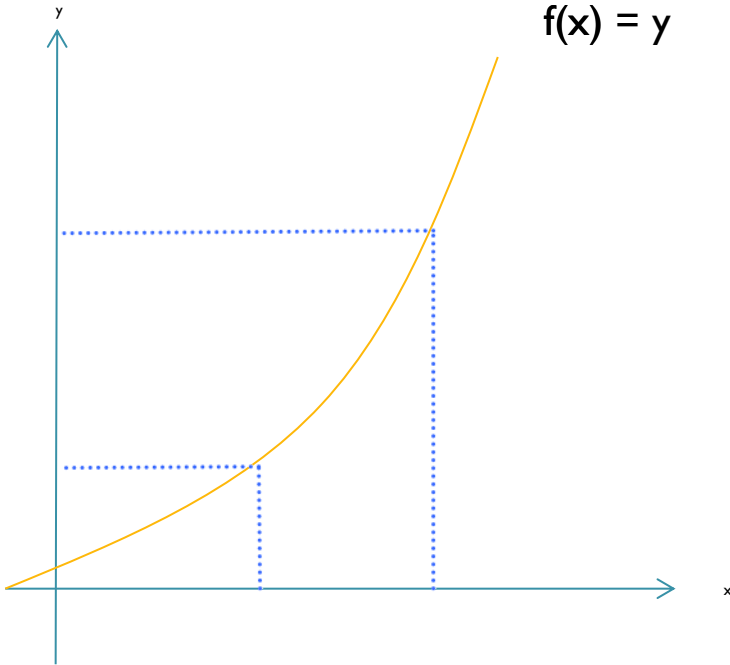


TÜREV





TÜREVİN LİMİT KULLANARAK GENEL FORMÜLÜNÜN İSPATI

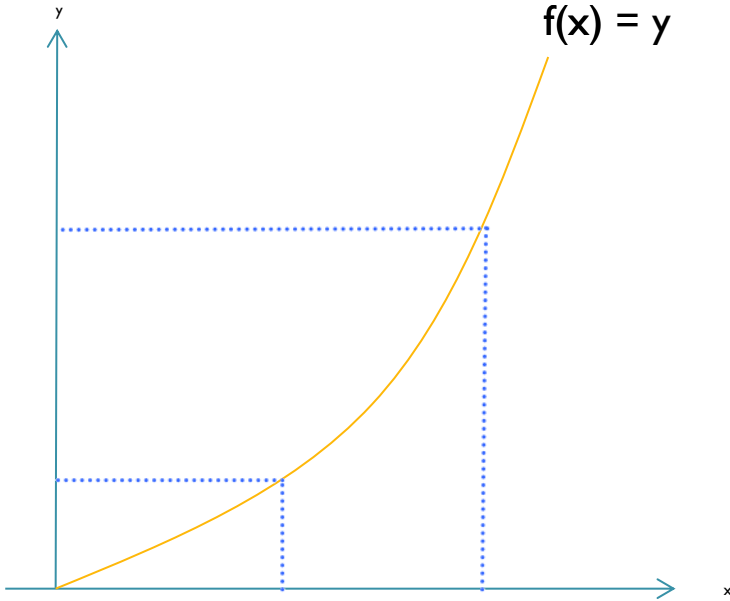


$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) = f'(x)$$

Bu kısımda fonksiyonun genel olarak türevin limit tanımının ispatını yaptık. Yani sadece fonksiyonun türevi alın denildiğinde kullanacağınız veya direkt bu tanım üzerinden türev almanızı istenildiğini bilmeniz için ispatını yaptık. İlerleyen videolarda detaylı şekilde türev gösterimlerini göreceğiz. Bu iki bulduğumuz tanım birbirleriyle ilişkilendirilebilir ve birisi kullanılarak diğeri de elde edilebilir **biz burda sadece nereden geldiğini anlatmak istedik** ezber bilgiye sahip olmamanızı hedefledik. Tüm türev gösterimlerini göstereceğiz.



BİR NOKTADAKİ TEĞETİN EĞİMİ



$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right) = f'(x_0)$$

Videoda bir noktadaki türev sorulduğunda hangi formülü kullanmamız gerektiğini ispatladık. Türev teğetin eğimidir. Sorularda karşımızda $x=a$ noktasından çizilen teğetin eğimi dediğinde a noktasındaki türevi sorulmaktadır. 3.Videomuzda tüm türevle ilgili gösterimleri karşınıza çıkacak ifadeler ve anlamlarını derledik, pdf şeklinde ilgili video yüklendiğinde indirebileceksiniz.



$f(x) = x^2 + 2x + 4$ fonksiyonun x değişkenine göre türevini bulunuz.



$f(x) = x^2 + 4x + 1$ ise $f'(1)$?

Soru Kalıbı : Herhangi bir noktadan çizilen teğetin eğimi (o noktadaki türevi)

Türev 1.Video Ders Notlarım - YouTube Ahmet Çelen

